

Taller 3 – Matemáticas Discretas

Utilice tablas de verdad para determinar si las formas de argumento de los ejercicios, mostrados a continuación, son válidas. Indique qué columnas representan las premisas y cuáles representan la conclusión e incluya una frase de explicación de cómo la tabla de verdad apoya su respuesta. Su explicación debe demostrar que entiende lo que significa que una forma de argumento sea válida o no válida.

1. **Argumento 1:**

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow p \\ \hline \therefore p \vee q \end{array}$$

2. **Argumento 2:**

$$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ \neg p \vee r \\ \hline \therefore r \end{array}$$

3. **Argumento 3:**

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ p \rightarrow \neg q \\ p \rightarrow r \\ \hline \therefore r \end{array}$$

4. **Argumento 4:**

$$\begin{array}{l} p \wedge q \rightarrow \neg r \\ p \vee \neg q \\ \neg q \rightarrow p \\ \hline \therefore \neg r \end{array}$$

5. **Argumento 5:** Error converso

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \\ \hline \therefore p \end{array}$$

6. **Argumento 5:** Error contrario

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg p \\ \hline \therefore \neg q \end{array}$$

Dadas las siguientes argumentaciones en lenguaje hablado:

- Defina las proposiciones simples involucradas en cada enunciado del argumento.
- Exprese en las tres formas (Notación de consecuentes, tautología y notación proposicional) cada caso.
- Mediante el uso de la tabla de verdad (identificando claramente las columnas asociadas a las premisas y a la conclusión) identifique la validez de cada argumento.

7. Argumento 1:

Si Tom no está en el equipo A, entonces, Hua está en el equipo B.

Si Hua no está en el equipo B, entonces, Tom está en el equipo A.

Por lo tanto, Tom no está en el equipo A o Hua no está en el equipo B.

8. Argumento 2:

Oleg estudia la licenciatura en matemáticas o Oleg estudia la licenciatura en economía.

Si Oleg estudia la licenciatura en matemáticas, entonces a Oleg se le requiere que curse Matemáticas 362.

Por lo tanto, Oleg estudia la licenciatura en economía o a Oleg no se le requiere que curse Matemáticas 362.

9. Argumento 3:

Sandra sabe Java y Sandra sabe C++.

Por lo tanto, Sandra sabe C++.

10. Argumento 4:

Si este número es mayor que 2, entonces su cuadrado es mayor que 4.

Este número no es mayor que 2.

Por lo tanto, el cuadrado de este número no es mayor que 4.

11. Argumento 5:

Si este programa es correcto, entonces produce la salida correcta cuando se ejecuta con los datos de prueba que me dio el profesor.

Este programa genera la salida correcta cuando se ejecuta con los datos de prueba que me dio el profesor.

Por lo tanto, el programa es correcto.

Mediante el empleo de las reglas de inferencia (dadas en la tabla) demuestre la validez para los siguientes argumentos lógicos:

12. Argumento 1:

$$\begin{array}{l}
\neg p \vee q \rightarrow r \\
s \vee \neg q \\
\neg t \\
p \rightarrow t \\
\neg p \wedge r \rightarrow \neg s \\
\hline
\therefore \neg q
\end{array}$$

13. Argumento 2:

$$\begin{array}{l}
p \vee q \\
q \rightarrow r \\
p \wedge s \rightarrow t \\
\neg r \\
\neg q \rightarrow u \wedge s \\
\hline
\therefore t
\end{array}$$

14. Argumento 3:

$$\begin{array}{l}
\neg p \rightarrow r \wedge \neg s \\
t \rightarrow s \\
u \rightarrow \neg p \\
\neg w \\
u \vee w \\
\hline
\therefore \neg t
\end{array}$$

15. Argumento 4:

$$\begin{array}{l}
p \rightarrow q \\
r \vee s \\
\neg s \rightarrow \neg t \\
\neg q \vee s \\
\neg s \\
\neg p \wedge r \rightarrow u \\
w \vee t \\
\hline
\therefore u \wedge w
\end{array}$$

Dadas las siguientes argumentaciones en lenguaje hablado:

- Defina las proposiciones simples involucradas en cada enunciado del argumento.
 - Exprese en las tres formas (Notación de consecuentes, tautología y notación proposicional) cada caso.
 - Mediante el empleo de las reglas de inferencia (dadas en la tabla) demuestre la validez para los siguientes las expresiones lógicas a las que llego.
16. Dada la siguiente información sobre un programa de computadora, encuentre el error en el programa.
- Hay una variable no declarada o hay un error de sintaxis en las primeras cinco líneas.
 - Si hay un error de sintaxis en las primeras cinco líneas, entonces, falta un punto y coma o el nombre de una variable está mal escrito.
 - No falta un punto y coma.
 - No está mal escrito el nombre de una variable.

17. En la parte trasera de un viejo armario descubre una nota firmada por un pirata famoso por su extraño sentido del humor y amor a los rompecabezas lógicos. En la nota escribió que él había escondido el tesoro en algún lugar de la propiedad. Hizo una lista de cinco enunciados verdaderos (del a al e que se muestran a continuación) y desafió a quien encuentre la nota a usarlos para averiguar la ubicación del tesoro:
- a. Si esta casa está al lado de un lago, entonces el tesoro no está en la cocina.
 - b. Si el árbol en el patio delantero es un olmo, entonces el tesoro está en la cocina.
 - c. Esta casa está al lado de un lago.
 - d. El árbol del patio delantero es un olmo o el tesoro está enterrado bajo el asta de la bandera.
 - e. Si el árbol del patio trasero es un roble, el tesoro está en el garaje.

¿Dónde está escondido el tesoro?

Anexos

Anexo 1. Resumen sobre los tipos de enunciados declarativos

Sobre el enunciado declarativo: Sean P y Q dos enunciados declarativos cualquiera (simples o compuestos)	
Tipo	Enunciados
Conjuntivo	P y Q P, pero Q P aún Q P también Q P todavía Q P, aunque Q P sin embargo Q P además Q P no obstante Q
Disyuntivo	P o Q P, a menos que Q - Al menos una entre P y Q. Nota: Interpretese a menos que como <i>si una proposición no es verdadera, la otra es, o será, verdadera</i>, en este caso: si Q fuera falsa, le correspondería a P ser cierta
Sobre el enunciado declarativo condicional: En este caso P representa al antecedente y Q el consecuente.	
Condicionales (Hipotéticos)	- Si P entonces Q - Si P, Q Q si P P sólo si Q - Para P, es necesario Q - Es suficiente P para Q Q en caso de que P Q siempre que P - Como P, Q Q cuando P P implica que Q - Cuando P, Q
Bicondicionales	P si, y solo si, Q P es suficiente y necesario para Q P es equivalente a Q P y Q son equivalentes

Anexo 2. Algunas indicaciones para reconocer pasajes argumentativos deductivos

En los pasajes argumentativos, **P** representaría a la(s) premisa(s), **Q** simboliza a la conclusión

Tipo	Indicadores
Indicadores de conclusión	• ... por lo tanto (thus) Q • ... de ahí que (hence) Q • ... así (so) Q • ... así que (so) Q • ... por consiguiente (therefore) Q • ... en consecuencia (consequently) Q • ... consecuentemente (consequently) Q • ... prueba que (prove that) Q • ... como resultado (as a result) Q • ... por esta razón (for this reason) Q • ... de este modo (in this way) Q • ... por estas razones (for these reasons) Q • ... se sigue que (it follows that) Q • ... se concluye que (it is concluded that) Q • ... lo que muestra que (which shows that) Q • ... lo que quiere decir que Q • ... lo que conlleva a (which leads to) Q • ... lo que implica que (which implies that) Q • ... lo que permite inferir que (which allows us to infer that) Q • ... lo que lleva a la conclusión de que Q • ... podemos inferir que (we can infer that) Q
Premisas	• ... puesto que (since) P • ... porque (because) P • ... ya que (since) P • ... como P • ... follows from (se sigue de) P • ... as it shows (como lo muestra) P • ... Given that (dado que) P • ... as indicated (como lo indica) P • ... the reason is that (la razón es que) P • ... For the reason that (por la razón de que) P • ... can be inferred from (puede inferirse de) P • ... can be derived from (puede derivarse de) P • ... can be deduced from (puede deducirse de) P • ... in view of the fact that (en vista del hecho de que) P

Anexo 3. Algunas indicaciones para reconocer pasajes argumentativos inductivos

Tipo	Indicadores
Indicadores de conclusión	• ... It must be the case that (Debe ser el caso que) Q • ... Probably (probablemente) Q • ... Therefore, ... probably (Por lo tanto, ... probablemente) Q • ... Should (debería(n)) Q • ... it is likely that (es probable que) Q • ... there must have been (debe haber sido que) Q • ... it can be said with virtual certainty (se puede decir con virtual certeza) Q • ... may have had (puede haber tenido) Q • ... would have (tendría) Q • ... would (haría) Q

Anexo 4. Operadores Lógicos

Clasificación de las proposiciones según su estructura

Tipo	Símbolo	Descripción
Simples (atómicas)	No se pueden dividir en partes más pequeñas con valor de verdad.	Hoy es lunes
Compuestas (moleculares)	Formadas al unir dos o más proposiciones simples mediante conectores lógicos.	Hoy es lunes y hace sol

Clasificación de las proposiciones de acuerdo al valor de verdad de todas sus interpretaciones

Tipo	Símbolo	Ejemplo
Tautología	Siempre verdadera para todas sus interpretaciones.	$p \vee \neg p$
Contradicción	Siempre falsa en todas las interpretaciones.	$p \wedge \neg p$
Contingencia	A veces verdadera, a veces falsa, depende de los valores de verdad	$p \rightarrow q$

Operadores lógicos

Operador	Símbolo	Nombre	Descripción
Negación	$\neg p$	No (NOT)	Niega el valor de verdad de una proposición. Si p es verdadera, $\neg p$ es falsa.
Conjunción	$p \wedge q$	Y (AND)	Es verdadera solo si ambas proposiciones lo son. $p \wedge q$ es verdadera solo si p y q lo son.
Disyunción	$p \vee q$	O (OR)	Es verdadera si al menos una de las proposiciones lo es.
Disyunción exclusiva	$p \oplus q$	O exclusiva (XOR)	Es verdadera si una, y solo una, de las proposiciones es verdadera.
Condicional	$p \rightarrow q$	Si ... entonces ... (Implica)	Solo es falsa cuando p es verdadera y q es falsa.
Bicondicional	$p \leftrightarrow q$	... si y solo si ... (Equivale)	Es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad.

Tablas de verdad para los operadores lógicos

Negación	Conjunción	Disyunción inclusiva																																													
<table><tr><th>p</th><th>$\neg p$</th></tr><tr><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	p	$\neg p$	F	V	V	F	<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \wedge q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	p	q	$p \wedge q$	F	F	F	F	V	F	V	F	F	V	V	V	<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \vee q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	p	q	$p \vee q$	F	F	F	F	V	V	V	F	V	V	V	V									
p	$\neg p$																																														
F	V																																														
V	F																																														
p	q	$p \wedge q$																																													
F	F	F																																													
F	V	F																																													
V	F	F																																													
V	V	V																																													
p	q	$p \vee q$																																													
F	F	F																																													
F	V	V																																													
V	F	V																																													
V	V	V																																													
Disyunción exclusiva	Condicional	Bicondicional																																													
<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \oplus q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>F</td></tr></table>	p	q	$p \oplus q$	F	F	F	F	V	V	V	F	V	V	V	F	<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \rightarrow q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	p	q	$p \rightarrow q$	F	F	V	F	V	V	V	F	F	V	V	V	<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \leftrightarrow q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	p	q	$p \leftrightarrow q$	F	F	V	F	V	F	V	F	F	V	V	V
p	q	$p \oplus q$																																													
F	F	F																																													
F	V	V																																													
V	F	V																																													
V	V	F																																													
p	q	$p \rightarrow q$																																													
F	F	V																																													
F	V	V																																													
V	F	F																																													
V	V	V																																													
p	q	$p \leftrightarrow q$																																													
F	F	V																																													
F	V	F																																													
V	F	F																																													
V	V	V																																													

Tablas de precedencia y asociatividad

Prioridad	Símbolo	Asociatividad	Ejemplo con paréntesis
1 (más alta)	$\neg$	No aplica (unitario)	$\neg p \wedge q \mapsto ((\neg p) \wedge q)$
2	$\wedge$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \wedge q \wedge r \mapsto ((p \wedge q) \wedge r)$
3	$\vee$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \vee q \vee r \mapsto ((p \vee q) \vee r)$
4	$\oplus$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \oplus q \oplus r \mapsto ((p \oplus q) \oplus r)$
5	$\rightarrow$	Derecha ($I \leftarrow D$)	$p \rightarrow q \rightarrow r \mapsto (p \rightarrow (q \rightarrow r))$
6 (más baja)	$\leftrightarrow$	Derecha ($I \leftarrow D$)	$p \leftrightarrow q \leftrightarrow r \mapsto (p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r))$

Notas claves:

- La negación siempre aplica a una proposición o expresión.
- Los operadores con igual precedencia se agrupan según su asociatividad (izquierda o derecha).
- El uso de paréntesis permite evitar la ambigüedad en expresiones que usen varios operadores.
- Cuando la expresión tiene paréntesis anidados, la evaluación de expresiones con paréntesis se hace de adentro hacia afuera.

Clasificación de expresiones condicionales

Nombre	Símbolo	Lectura	Significado lógico
Condicional	$p \rightarrow q$	Si p entonces q	Es falsa solo si p es verdadera y q es falsa.
Recíproco	$q \rightarrow p$	Si q entonces p	Invierte antecedente y consecuente.
Contrarrecíproco	$\neg q \rightarrow \neg p$	Si no q entonces no p	Lógicamente equivalente a la condicional original.
Contrario	$\neg p \rightarrow \neg q$	Si no p entonces no q	Negación de ambas partes de la condicional.

Equivalencias lógicas

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Principales reglas de inferencia

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q}{p} \therefore q$	Simplificación	$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q}{\neg q} \therefore \neg p$	Conjunción	$\frac{p}{q} \therefore p \wedge q$
Silogismo Hipotético (Transitividad)	$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r} \therefore p \rightarrow r$	Prueba de división por casos	$\frac{p \vee q}{p \rightarrow r} \therefore r$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\frac{p \vee q}{\neg p} \therefore q$		
Adición	$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	Resolución	$\frac{p \vee q}{\neg p \vee r} \therefore q \vee r$